Sistem Pernapasan Manusia

- Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan manusia?
- Sistem pernapasan manusia adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbondioksida.

- Apa saja organ-organ pada sistem pernapasan manusia?
- Hidung, faring, laring, trakea, paru-paru.

1. Hidung

- Rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara

2. Faring

- Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan esofagus (kerongkongan)

3. Laring

- Laring adalah pangkal tenggorokan yakni terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup trakea saat kita menelan. Jika epiglotis tidak menutup, makanan dan minuman akan masuk slauran pernapasan dan kita akan tersedak. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak berbicara pada saat makan

4. Trakea

- Terdapat didepan esofagus (kerongkongan), keduanya berada di daerah leher
- Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan
- Di daerah dada trakea bercabang menjadi 2 kearah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut disebut sebagai bronkus

5. Paru-paru

- **Paru-paru bagian luar**

➢ Paru-paru bagian kiri : lobus superior dan lobus inferior
➢ Paru-paru bagian kanan : lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior
➢ Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran lebih kecil dan hanya memiliki 2 lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung
➢ Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa disebut dengan pleura

- **Paru-paru bagian dalam**

➢ Udara memasuki hidung lalu melewati faring dan laring, masukke saluran trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Diujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa disebut alveolus
➢ Alveolus adalah gelembung halus yang diselimuti pembuluh darah kapiler. Dipembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2.

- Untuk menjaga agar paru-paru sehat sehingga tubuh memperoleh suplai oksigen yang cukup, sebagai berikut:

1. Olahraga secara rutin
2. Membuka jendela rumah setiap hari agar udara dalam rumah dapat berganti dengan udara di luar rumah
3. Menghirup udara segar di taman, hutan, atau tempat lain yang memiliki banyak tumbuhan
4. Banyak menanam pohon di lingkungan sekitar
5. Jangan terlalu lama berada di ruang yang penuh dengan bahan-bahan kimia
6. Tidak merokok

B. Mekanisme Pernapasan

- Oksigen masuk (inspirasi) melalui rongga hidung melewati faring dan laring, masuk kedalam trakea, lalu kemudian bercabang 2 masuk kedalam bronkus dan bronkiolus lalu diujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbondioksida. Lalu karbondioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronkiolus lalu ke bronkus kemudian trakea melewati faring dan laring dan keluar lagi melalui rongga hidung terjadilah ekspirasi (keluar) yaitu pengeluaran karbondiosida

- Proses inspirasi (memasukkan udara) yaitu otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, diagframa berkontraksi, volume dada mengembang

- Proses ekspirasi (mengeluarkan udara) yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, diagframa relaksasi, volume dada menurun

C. Kapasitas paru-paru

- Tidal volume: udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal sekitar 500cc
- Udara komplementer inspirasi: udara yang masih bisa dihirup maksimum setelah inspirasi normal sebesar 1.500cc
- Udara cadangan (ekspirasi): udara yang masih bisa dihembuskan maksimum setelah ekspirasi normal sebesar 1.500cc
- Udara residu (sisa): udara yang tersisa di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal. Berfungsi untuk menjaga volume paru-paru . Volumenya sekitar 1.000cc
- Kapasitas vitas: tidal volume+cadangan inspirasi+cadangan ekspirasi. Sekitar 3.500cc
- Volume/kapasitas total paru-paru: kapasitas tidal+volume residu. Sekitar 4.500cc

D. Gangguan saluran pernapasan

- **Influenza**
  - Disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan
  - Untuk mencegahnya: memakai masker, mencuci tangan secara teratur dan makan makanan bergizi untuk memperkuat daya tahan tubuh

- **Tonsilitis**
  - Peradangan pada kelenjar tonsil (amandel) di tenggorokan. Akibat virus atau bakteri
  - Untuk mencegahnya: menggunakan masker, mencuci tangan teratur dan makan makanan bergizi

- **Faringitis**
  - Nyeri atau iritasi pada tenggorokan saat menelan
  - Untuk mencegahnya: menggunakan masker, mencuci tangan teratur dan makan makanan bergizi

- **Bronkitis**
  - Peradangan pada cabang batang tenggorokan dan kerusakan sel-sel paru-paru

Thank You